



ngrok

**Sergio de la Coba García**

**2º ASIR**

# ÍNDICE

- 1. Generación y Configuración de Claves SSH**
- 2. Configuración del Grupo de Seguridad (Firewall de AWS)**
- 3. Instalación del Servidor Web (Apache) y Base de Datos (MySQL)**
- 4. Automatización del Despliegue con Script y Configuración de WordPress**
- 5. Finalización de la Instalación vía Navegador**
- 6. Configuración de Acceso Remoto con túnel ngrok**

## Generación y Configuración de Claves SSH:

Para empezar con la práctica, configuré el acceso seguro a mi instancia de AWS preparando las credenciales SSH. Primero, generé en mi terminal local un par de claves de tipo **ED25519** llamado `wordpress-key`, asegurándome de crear el directorio `.ssh` con permisos `700` y protegiendo la clave privada con un `chmod 400` para que el sistema me permitiera usarla.

También configuré mi entorno de **WSL** para la conexión; para ello, copié la clave .pem descargada de la consola de AWS al directorio correspondiente, cambié el propietario al usuario alumno18 y ajusté los permisos de lectura. Con todo listo, lancé el comando de conexión y logré entrar con éxito por SSH a la instancia de Ubuntu en la IP 44.192.127.102.

```
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ mkdir -p ~/.ssh
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ chmod 700 ~/.ssh
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/wordpress-key -C "sergio@aws"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ubuntu/.ssh/wordpress-key
Your public key has been saved in /home/ubuntu/.ssh/wordpress-key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:fz8WuPvfbcEclV4+z3YsfS6qZ2t2qhJ/OtzLA/VunGYI sergio@aws
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
|      .|
|      .o|
|      + +|
|      S . . *o|
|      +.o. o +|
|      .E.+.*o|
|      =+**B*B|
|      .o@BXXB=|
+-----[SHA256]-----+
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$
```

```
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ ls -la ~/.ssh/wordpress-key*
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 399 Jan 27 07:58 /home/ubuntu/.ssh/wordpress-key
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu  92 Jan 27 07:58 /home/ubuntu/.ssh/wordpress-key.pub
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ ls -la ~/.ssh/wordpress-key
-r----- 1 ubuntu ubuntu 399 Jan 27 07:58 /home/ubuntu/.ssh/wordpress-key
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$
```

**Crear par de claves** [información](#)

**Par de claves**  
Un par de claves, compuesto por una clave privada y una clave pública, es un conjunto de credenciales de seguridad que se utilizan para demostrar su identidad cuando se conecta a una instancia.

**Nombre**  
wordpress-key-aws  
El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

**Tipo de par de claves** [información  
☒ RSA ☐ ED25519](#)

**Formato de archivo de clave privada**  
☒ .pem Para usar con OpenSSH  
☐ .ppk Para usar con PuTTY

**Etiquetas - opcional**  
No hay etiquetas asociadas a este recurso.

[Agregar nueva etiqueta](#)  
Puede agregar hasta 50 etiquetas más.

[Cancelar](#) [Crear par de claves](#)

En WSL:

```
alumno18@A6Alumno18:/mnt/c/Windows/System32$ sudo cp "/mnt/c/Users/Alumno.DESKTOP-DI5KTUG/Downloads/wordpress-key-aws.pem" ~/.ssh/
[sudo] password for alumno18:
alumno18@A6Alumno18:/mnt/c/Windows/System32$ sudo chown alumno18:alumno18 ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem
alumno18@A6Alumno18:/mnt/c/Windows/System32$ chmod 400 ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem
alumno18@A6Alumno18:/mnt/c/Windows/System32$ ssh -i ~/.ssh/wordpress-key-aws.pem ubuntu@44.192.127.102
The authenticity of host '44.192.127.102 (44.192.127.102)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:FmZhyy0kvvRRmMnx8ijaMtDQ8CLoOKWSGFWF8s43gw0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '44.192.127.102' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1018-aws x86_64)
```

Ya estoy conectado a la instancia mediante ssh.

En esta fase, configuraré el **Grupo de Seguridad** llamado wordpress-aws-sg dentro de mi VPC para que funcionara como un firewall y permitiera el tráfico necesario. Definí tres reglas de entrada fundamentales: la primera para acceder por **SSH (puerto 22)**, la segunda para el tráfico web por **HTTP (puerto 80)** y la tercera para **HTTPS (puerto 443)**, configurando estas dos últimas para dar soporte al tráfico de ngrok.

Para terminar, verifiqué que la instancia i-03ed82db0a96bb0ee tuviera estas reglas aplicadas correctamente. Comprobé en el panel de AWS que los tres puertos estuvieran abiertos a cualquier origen IPv4 (0.0.0.0/0), confirmando así que el servidor estaba listo para recibir conexiones externas.

## Crear grupo de seguridad [Información](#)

Un grupo de seguridad actúa como un firewall virtual para que la instancia controle el tráfico de entrada y salida. Para crear un grupo de seguridad, complete los campos siguientes.

### Detalles básicos

#### Nombre del grupo de seguridad [Información](#)

El nombre no se puede editar después de su creación.

#### Descripción [Información](#)

#### VPC [Información](#)

### Reglas de entrada [Información](#)

#### Regla de entrada 1

[Eliminar](#)

ID de la regla del grupo de seguridad

–

Tipo [Información](#)

SSH

Protocolo [Información](#)

TCP

Intervalo de puertos [Información](#)

22

Tipo de origen [Información](#)

Anywhere-IPv4

Origen [Información](#)

0.0.0.0/0

0.0.0.0/0

Descripción: opcional [Información](#)

[Agregar regla](#)

#### Regla de entrada 2

[Eliminar](#)

ID de la regla del grupo de seguridad

–

Tipo [Información](#)

TCP personalizado

Protocolo [Información](#)

TCP

Intervalo de puertos [Información](#)

80

Tipo de origen [Información](#)

Anywhere-IPv4

Origen [Información](#)

0.0.0.0/0

0.0.0.0/0

Descripción: opcional [Información](#)

http (ngrok)

[Agregar regla](#)

## Regla de entrada 3

Eliminar

ID de la regla del grupo de seguridad

-

Tipo [Información](#)

TCP personalizado

Protocolo [Información](#)

TCP

Intervalo de puertos [Información](#)

443

Tipo de origen [Información](#)

Anywhere-IPv4

Origen [Información](#)

0.0.0.0/0

0.0.0.0/0

Descripción: opcional [Información](#)

https (ngrok)

Agregar regla

Comprobación de que el grupo de seguridad esta bien aplicado:

☒ practica5\_nubee
 i-03ed82db0a96bb0ee
 En ejecución
 t3.micro
 3/3 comprobaci
 Ver al

**i-03ed82db0a96bb0ee (practica5\_nubee)**

sg-012ffacf33c2d0b1f (wordpress-aws-sg)

**Reglas de entrada**

| Nombre | ID de la regla del grupo ... | Intervalo de p... | Protocolo | Origen   |
|--------|------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| -      | sgr-07fa7fec0aa36a776        | 80                | TCP       | 0.0.0.0/ |
| -      | sgr-0ce7986a1d53b610b        | 443               | TCP       | 0.0.0.0/ |
| -      | sgr-00ed9403ea4b38275        | 22                | TCP       | 0.0.0.0/ |

Para esta parte, me encargué de preparar todo el software base en mi instancia de Ubuntu para que WordPress pudiera funcionar correctamente. Comencé instalando el stack completo: **Apache2**, **MySQL Server** y todas las extensiones de **PHP** necesarias, como **php-mysql**, **php-curl** y **php-gd**.

Después, pasé a la gestión de los servicios, donde inicié y habilité **MySQL** para asegurarme de que el servicio arranque automáticamente si el servidor se reinicia. Finalmente, comprobé el estado de **Apache** con el comando `systemctl status` y verifiqué que el servidor web estaba activo y en ejecución sin errores.

```
ubuntu@ip-172-31-14-67:~$ sudo apt install apache2 php php-mysql libapache2-mod-php php-curl php-gd
php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-intl php-zip mysql-server -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done

sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql
Synchronizing state of mysql.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install
.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable mysql
ubuntu@ip-172-31-14-67:~$
```

```
ubuntu@ip-172-31-14-67:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-01-27 09:48:43 UTC; 43s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 20555 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 1008)
   Memory: 14.8M (peak: 19.2M)
      CPU: 91ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─20555 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─20562 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─20563 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─20564 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─20565 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─20566 /usr/sbin/apache2 -k start

Jan 27 09:48:43 ip-172-31-14-67 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jan 27 09:48:43 ip-172-31-14-67 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
ubuntu@ip-172-31-14-67:~$
```

Para esta parte de la práctica, decidí agilizar el despliegue utilizando un script de automatización. Primero, utilicé el comando **scp** para transferir el archivo **install-wordpress.sh** desde mi equipo local a la instancia de AWS. Al ejecutarlo con **./install-wordpress.sh**, el script se encargó de todo el trabajo pesado: configuró MySQL, creó la base de datos y el usuario, descargó WordPress, ajustó los permisos necesarios y habilitó el módulo **rewrite** de Apache.

En cuanto a la configuración interna, los datos de conexión se definieron en el archivo **wp-config.php**, estableciendo el nombre de la base de datos como **wordpress**, el usuario como **wpuser** y la contraseña como **WordPress2026!**. Para tener todo bajo

control, el script generó automáticamente un resumen con estas credenciales en el archivo `~/wordpress-credentials.txt`. Con el backend listo, solo tuve que entrar desde el navegador para completar la instalación y acceder al panel de administración.

```

GNU nano 7.2                                install-wordpress.sh *
cat > ~/wordpress-credentials.txt << EOF
=== CREDENCIALES DE WORDPRESS ===
Base de datos: ${DB_NAME}
Usuario BD: ${DB_USER}
Contraseña BD: ${DB_PASSWORD}
Usuario root MySQL: root
Contraseña root MySQL: ${DB_ROOT_PASSWORD}
Acceso local: http://localhost
Acceso remoto: $WP_HOME
EOF

echo "=== Instalación completada ==="
echo "Credenciales guardadas en ~/wordpress-credentials.txt"
echo "Accede a http://$PUBLIC_IP para finalizar la instalación de WordPress"

```

Tuve que cambiar DB\_PASSWORD, ya que al tener \_ me estaba dando error, lo deje asi:

```

define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'wpuser' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'WordPress2026' );

```

Comprobamos desde el navegador la conexion con la base de datos:

Para terminar la configuración, accedí a la interfaz gráfica de WordPress entrando a la IP pública desde mi navegador. Lo primero que me apareció fue la **pantalla de bienvenida** con el famoso proceso de instalación de cinco minutos.

En el **formulario de configuración**, rellené los datos necesarios: asigné el título del sitio, puse "Sergio" como nombre de usuario y el sistema generó una contraseña fuerte para asegurar la cuenta. Tras pulsar en instalar, me salió la **confirmación de éxito**, indicando que WordPress ya estaba listo. Finalmente, entré al **Panel de Administración** (Dashboard), donde pude comprobar que el sitio era totalmente funcional y estaba listo para empezar a publicar.





## Bienvenido

¡Bienvenido al famoso proceso de instalación de WordPress en cinco minutos! Solo completa la información a continuación y estarás listo para usar la plataforma de publicación personal más ampliable y potente del mundo.

### Información necesaria

Proporcione la siguiente información. No se preocupe, siempre podrá cambiar esta configuración más adelante.

**Título del sitio**

**Nombre de usuario**   
 Los nombres de usuario sólo pueden tener caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones, puntos y el símbolo @.

**Contraseña**  [Esconder](#)  
 Fuerte

**Importante:** Necesitará esta contraseña para iniciar sesión. Guárdela en un lugar seguro.

**Tu correo electrónico**   
 Verifique su dirección de correo electrónico antes de continuar.

**Visibilidad en motores de búsqueda** ☐ Disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio  
 Depende de los motores de búsqueda respetar esta solicitud.

[Instalar WordPress](#)

### Rellenamos el formulario

## ¡Éxito!

Se ha instalado WordPress. ¡Gracias y que lo disfrutes!

**Nombre de usuario** Sergio

**Contraseña** Su contraseña elegida.

[Acceso](#)

Yo ya cree el script con nano para ir solucionando problemas tecnicos que tuve durante la practica pero aqui tambien muestro la transferencia por scp:

```
C:\Users\Alumno.DESKTOP-DI5KTUG\Desktop\Practica5_nube>scp -i wordpress-key-aws.pem install-wordpress.sh ubuntu@44.192.127.102:~/
The authenticity of host '44.192.127.102 (44.192.127.102)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:FmZhyy0kvvRRmMnx8IjaMtdQ8CLoOKWSGFWF8s43gw0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
Warning: Permanently added '44.192.127.102' (ED25519) to the list of known hosts.
install-wordpress.sh 100% 2671 24.4KB/s 00:00
C:\Users\Alumno.DESKTOP-DI5KTUG\Desktop\Practica5_nube>
```

```
ubuntu@ip-172-31-14-67:~$ ./install-wordpress.sh
=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ===
Configurando MySQL...
Creando base de datos y usuario...
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Descargando WordPress...
Copiando archivos a /var/www/html...
Configurando wp-config.php...
Configurando permisos...
Habilitando mod_rewrite...
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
Guardando credenciales en archivo...
=== Instalación completada ===
Credenciales guardadas en ~/wordpress-credentials.txt
ubuntu@ip-172-31-14-67:~$
```

```
ubuntu@ip-172-31-14-67:~$ cat ~/wordpress-credentials.txt
=== CREDENCIALES DE WORDPRESS ===
Base de datos: wordpress
Usuario BD: wpuser
Contraseña BD: WordPress2026!
Usuario root MySQL: root
Contraseña root MySQL: RootPassword2026!
Acceso remoto: http://44.192.127.102
ubuntu@ip-172-31-14-67:~$
```

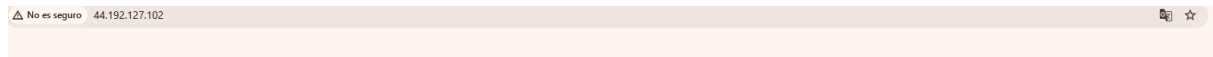
```
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2026-01-27 11:18:24 UTC; 4s ago
  Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 22349 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 22352 (apache2)
  Tasks: 6 (limit: 1008)
  Memory: 14.6M (peak: 14.9M)
  CPU: 75ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─22352 /usr/sbin/apache2 -k start
            └─22354 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─22355 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─22356 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─22357 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─22358 /usr/sbin/apache2 -k start

Jan 27 11:18:24 ip-172-31-14-67 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jan 27 11:18:24 ip-172-31-14-67 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

• mysql.service - MySQL Community Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2026-01-27 09:48:11 UTC; 1h 30min ago
  Main PID: 17971 (mysqld)
  Status: "Server is operational"
  Tasks: 40 (limit: 1008)
  Memory: 392.0M (peak: 400.7M)
  CPU: 40.814s
  CGroup: /system.slice/mysql.service

lines 1-29
```

Verificamos que funcione wordpress:



practicass\_nube

Página de muestra

## Blog

¡Hola Mundo!

Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera publicación. Edítala o bórrala, ¡y empieza a escribir!

27 de enero de 2026

practicass\_nube

Blog

Acerca de

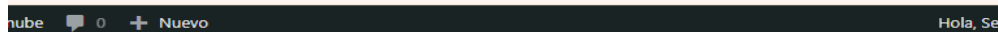
Preguntas frecuentes

Eventos

Comercio

Activar Windows

Patrones



ea contenido rico con  
bloques y patrones

patrones de bloques son diseños  
bloques preconfigurados. Úsalos  
a inspirarte o crear nuevas páginas  
idamente.

[Añadir una nueva página](#)

Personaliza todo tu sitio  
con temas de bloques

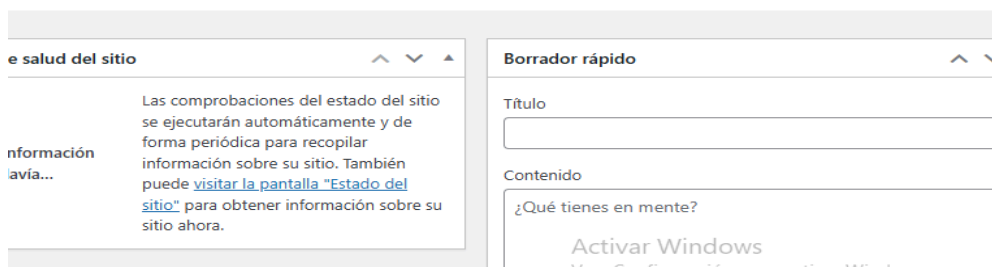
Diseña todo en su sitio, desde el  
encabezado hasta el pie de página,  
utilizando bloques y patrones.

[Abrir el editor del sitio](#)

Cambie la apariencia de  
su sitio con Estilos

¡Perfecciona tu sitio o dale un aspecto  
totalmente nuevo! Sé creativo: ¿qué  
tal una nueva paleta de colores o una  
nueva fuente?

[Editar estilos](#)



Para terminar la práctica, utilicé **ngrok** para exponer mi servidor local de forma segura a través de internet. Inicié una sesión que creó un túnel para redirigir todo el tráfico desde una URL dinámica (<https://slaggy-marcella-eristically.ngrok-free.dev>) directamente hacia el puerto 80 de mi instancia.

Sin embargo, como WordPress todavía intentaba cargar los recursos desde la IP antigua, tuve que entrar en MySQL y actualizar la base de datos manualmente. Ejecuté un par de comandos SQL en la tabla `wp_options` para cambiar los valores de `siteurl` y `home` por la nueva dirección de ngrok. Con este ajuste, el sitio web cargó perfectamente con todos sus estilos y enlaces funcionando a través del túnel.



**ngrok**

## Autenticar su cuenta

Su cuenta tiene activada la autenticación multifactor (MFA). Confirme su cuenta ingresando el código generado por su aplicación de autenticación.

[Utilice el código de recuperación](#)

Cancelar **Entregar**

```

ubuntu@ip-172-31-14-67: ~
ngrok (Ctrl+C to quit)
^ Free Users: Agents ≤3.19.x stop connecting 2/17/26. Update or upgrade: https://ngrok.com/pricing

Session Status      online
Account             sercoga2006@gmail.com (Plan: Free)
Version             3.35.0
Region              United States (us)
Latency              12ms
Web Interface        http://127.0.0.1:4040
Forwarding            https://slaggy-marcella-eristically.ngrok-free.dev -> http://localhost:80

Connections          ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
                     0      0      0.00   0.00   0.00   0.00

```

```
ubuntu@ip-172-31-14-67:~$ sudo mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 73
Server version: 8.0.44-0ubuntu0.24.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE wordpress;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> UPDATE wp_options SET option_value = 'https://slaggy-marcella-eristically.ngrok-free.dev' WHERE o
option_name = 'siteurl';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> UPDATE wp_options SET option_value = 'https://slaggy-marcella-eristically.ngrok-free.dev' WHERE o
option_name = 'home';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql>
```